FY_71: Mitä fysiikka tutkii? Suureet ja mittaaminen

Tehtävät: Fysiikan tutkimusmenetelmät, SI-järjestelmä ja mittaustarkkuus

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä harjoituksessa tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä, mittaamiseen, SI-järjestelmän perussuureisiin ja yksikkömuunnoksiin. Kirjaa laskut ja vastaukset selkeästi näkyviin.

Tehtävä 1: Fysiikan suureet ja mittayksiköt (4 p.)

Fysikaalinen suure koostuu lukuarvosta ja mittayksiköstä (esim. pituus $s = 2{,}5$ m).

a. Mikä on fysikaalisen suureen ja yksikön ero? Anna kaksi esimerkkiä arjesta.

b. Mainitse vähintään kolme kansainvälisen SI-järjestelmän perussuuretta ja niiden viralliset tunnukset sekä perusyksiköt.

c. Miksi kansainvälisesti sovittu mittajärjestelmä on välttämätön tieteessä, kaupankäynnissä ja tekniikassa?

Tehtävä 2: Yksikkömuunnokset (5 p.)

Muunna seuraavat fysikaaliset suureet pyydettyyn yksikköön:

a. Pituus: 2,4 m = _____ cm = _____ mm

b. Pituus: 750 m = _____ km

c. Massa: 3,5 kg = _____ g

d. Massa: 450 g = _____ kg

e. Aika: 2 h 15 min = _____ min = _____ s

Tehtävä 3: Mittaustarkkuus ja toistokokeet (4 p.)

Oppilasryhmä mittaa fysiikan luokan pöydän pituuden viivaimella viisi kertaa. Tulokset ovat: 120,2 cm, 119,8 cm, 120,5 cm, 120,0 cm ja 119,5 cm.

a. Laske mittaustulosten keskiarvo.

b. Miksi mittaus kannattaa fysiikassa toistaa useita kertoja yhden ainoan mittauksen sijaan?

c. Mikä voisi aiheuttaa pieniä eroja mittaustulosten välillä?